

Лабораторная работа №7

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Альманасра Рами
Российский университет дружбы народов
1032235862@rudn.ru

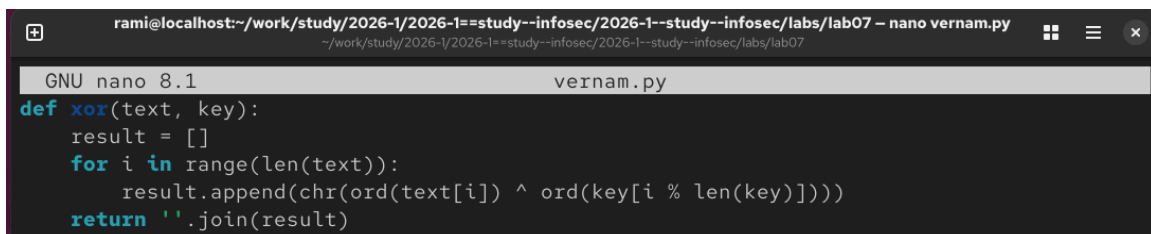
Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования (шифр Вернама) для шифрования и дешифрования данных.

Выполнение лабораторной работы

Для выполнения работы была разработана программа на языке программирования Python, реализующая шифр Вернама (однократное гаммирование).

Программа использует операцию XOR для шифрования и дешифрования данных. Операция XOR является симметричной, что позволяет использовать одну и ту же функцию для обоих процессов.



```
rami@localhost:~/work/study/2026-1/2026-1==study--infosec/2026-1--study--infosec/labs/lab07 – nano vernam.py
~/work/study/2026-1/2026-1==study--infosec/2026-1--study--infosec/labs/lab07
GNU nano 8.1                                vernam.py
def xor(text, key):
    result = []
    for i in range(len(text)):
        result.append(chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)])))
    return ''.join(result)
```

Рисунок 1. Функция для шифрования и дешифрования

Для удобства работы с ключами в шестнадцатеричном виде были созданы функции преобразования.



```
def hex_to_str(hex_text):
    hex_text = hex_text.replace(' ', '')
    return bytes.fromhex(hex_text).decode('utf-8', errors='ignore')

def str_to_hex(text):
    return ''.join(f'{ord(c):02X}' for c in text)
```

Рисунок 2. Функции для преобразования текста и HEX

Программа предоставляет простое меню для выбора операции.

```
while True:
    print("\n1. Зашифровать")
    print("2. Расшифровать")
    print("3. Найти ключ")
    print("4. Найти ключ для 'С Новым Годом, друзья'")
    print("5. Выход")

    choice = input("Выбор: ")
```

Рисунок 3. Главное меню программы

Выводы

При выполнении данной работы я научился применять режим однократного гарммирования.

Список литературы

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096717/mod_resource/content/2/007-lab_crypto-gamma.pdf